

Mathematical analysis, Lecture 3: 收敛数列的性质...

0. 有极限的数列才收敛

1. 收敛数列的极限是唯一的 $\leftrightarrow$ 确界唯一性

证: 假设极限不唯一, 假设有2个极限 a, b , 不妨设 $a < b$.

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}(b-a)$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则存在 $N_1, n > N_1$ 时, $|x_n - a| < \frac{b-a}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{b-a}{2} < x_n - a < \frac{b-a}{2} \Rightarrow \frac{3a-b}{2} < x_n < \frac{a+b}{2} \quad (1)$$

同理, 有 $N_2, n > N_2$, $|x_n - b| < \frac{b-a}{2}$

why prove like this? $\Rightarrow -\frac{b-a}{2} < x_n - b < \frac{b-a}{2} \Rightarrow \frac{a+b}{2} < x_n < \frac{3b-a}{2} \quad (2)$

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, (1)(2) 必须同时成立, $x_n \in \emptyset$, 矛盾!

$\therefore a = b$, 即收敛数列必唯一

2. 收敛数列必有界

证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists N, n > N$ 时, 有 $|x_n - a| < 1$

$$\therefore |x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| = 1 + |a|$$

有限数列必有界

$$\text{取 } M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}, |x_n| \leq M \quad \text{QED}$$

3. 收敛数列具有保号性

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*, n > N$ 时, $x_n > 0$ (小于类似)

证: 对 $a > 0$, 取 $\varepsilon = a$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n - a| < a \quad \therefore -a < x_n - a < a \quad \therefore x_n > 0$$

推论: 若 $\exists N \in \mathbb{N}^*, n > N$ 时, $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow a \geq 0$ 反之亦然

用反证法证明 若 $x_n > 0$, 也无法说明 $a > 0$, 仅可说明 $a \geq 0$, 反例: $x_n = \frac{1}{n}$

4. 夹挤性(夹逼定理)

$$(1) y_n \leq x_n \leq z_n \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

讨论极限, 作用于有限项, 不改变极限的大小

用极限定义即可证, 此略

eg: 证: $\lim_{n \rightarrow \infty} [n(\frac{1}{n^2+2n} + \frac{1}{n^2+2n} + \dots + \frac{1}{n^2+n})] = 1$

显然有 $\frac{n^2}{n^2+2n} < n(\frac{1}{n^2+2n} + \dots + \frac{1}{n^2+n}) < \frac{n^2}{n^2+2n}$, 后略

eg: 证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_i\}$, $a_i \geq 0$, p 有限

不失一般性的, 假设 $\max\{a_i\} = a$.

$$\therefore a_1 < (a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n)^{\frac{1}{n}} < a_1^n \sqrt[p]{p} \quad \text{后略}$$

极限的四则运算: if $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = A \pm B \quad (\text{取 } \pm \text{ 即可})$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = AB, (3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{x_n}{y_n}) = \frac{A}{B} \quad (y_n \text{ 在 } \text{Cond} 1, y_n \neq 0, B \neq 0)$$

eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} - (-2)^n}{3 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - (-\frac{2}{5})^n}{3 + 2(\frac{3}{5})^n} = \frac{5}{3}$

eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} [n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = 1$

eg: 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} = a$

$$a > 0 \text{ 时, } \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

§3. 无穷小与无穷大都是数列!

无穷小: 极限为0的数列 (不严格, 但足以意会)

无穷大: 对 $\forall G > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, n > N$ 时, $|x_n| > G$

则称 $\{x_n\}$ 是无穷大量, x_n 发散, 不收敛. (但在特定情况下也叫收敛)

eg: 证明 $\{\frac{n-1}{n+5}\}$ 是正无穷大量

证: 当 $n > 5$ 时, 取数列: $\frac{n-1}{n+5} > \frac{n}{5}$ 对 $\forall G > 0$, 当 $N = \max\{5, 5G\}$

$n > N$, 一定有 $\frac{n-1}{n+5} > \frac{n}{5} > G$. 证明完毕.

$$F_2: \frac{n-1}{n+5} > \frac{n^2-25}{n+5} = n-5 \quad \text{后略}$$

无穷小与无穷大之间的关系

定理: 在自变量的同一变化过程中, 若 x_n 为无穷大, 则 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小.

若 x_n 为无穷小且不为0, 则 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷大.

小技巧: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n k^k + \dots + a_{k-1} n + a_k}{b_n n^l + \dots + b_{l-1} n + b_l} = \begin{cases} 0, & k < l \\ \frac{a_k}{b_l}, & k = l \\ \infty, & k > l \end{cases}$ 次数最高的, 控制话语权.

单调数列 什么样的有界数列收敛? 有上界的 $\uparrow$, 有下界的 $\downarrow$

有上界的 $\uparrow$ 数列有上确界, 即极限

0 0 0 柯西定理: 设 $\{y_n\}$ 是严格 $\uparrow$ 的正无穷大量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}) = a$ (x_n 任意)

a 可以有限, 可以为无穷大/小, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$

证: 先考虑 $a=0$ 的情况.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = 0 \quad \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N_1, n > N_1, |x_n - x_{n-1}| < \varepsilon (y_n - y_{n-1})$$

累加 + 三角不等式

于是有: $|x_n - x_{N_1}| \leq |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \dots + |x_{N_1+1} - x_{N_1}| < \varepsilon (y_n - y_{N_1})$

两侧同除以 y_n , 得 $|\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_{N_1}}| < \varepsilon (1 - \frac{y_{N_1}}{y_n}) < \varepsilon$, 后略

当 $a \neq 0$ 时, 令 $x'_n = x_n - ay_n$, 易于证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x'_n}{y_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$

当 $a = +\infty$ 时, 互换 x_n 与 y_n 的位置, 沿用 "0" 的证法. QED

Review !!!